Cours 2 : Correction

Correction des applications

🎯 **Application 1.** Pour l'oxygène $^{16}_{8}\mathrm{O}$:

$$N = A - Z = 16 - 8 = 8.$$

Le noyau contient donc **8 neutrons**.

🎯 **Application 2.** L'azote possède 7 protons et 7 neutrons :

$$Z = 7 \qquad \text{et} \qquad A = 7 + 7 = 14.$$

Son écriture conventionnelle est :

$$\boxed{^{14}_{7}\mathrm{N}}$$

🎯 **Application 3.** L'hydrogène possède 1 proton et aucun neutron :

$$Z = 1 \qquad \text{et} \qquad A = 1 + 0 = 1.$$

Son écriture conventionnelle est :

$$\boxed{^{1}_{1}\mathrm{H}}$$

🎯 **Application 4.** Pour le magnésium :

$$Z = A - N = 24 - 12 = 12.$$

Son écriture conventionnelle est :

$$\boxed{^{24}_{12}\mathrm{Mg}}$$

🎯 **Application 5.** Pour le phosphore :

$$Z = A - N = 31 - 16 = 15.$$

Son écriture conventionnelle est :

$$\boxed{^{31}_{15}\mathrm{P}}$$

🎯 **Application 6.** Pour l'atome de carbone :

1. Charge des protons :

$$q_{\mathrm{p}} = 6e = 6 \times 1{,}60 \times 10^{-19} = +9{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}.$$

2. Charge des électrons :

$$q_{\mathrm{e}} = -6e = -9{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}.$$

3. Charge totale :

$$q_{\text{totale}} = q_{\mathrm{p}} + q_{\mathrm{e}} = 0.$$

L'atome de carbone est donc électriquement neutre.

🎯 **Application 7.** La particule contient 11 protons et 10 électrons :

1. Sa charge totale est :

$$q = (11 - 10)e = +e = +1{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}.$$

2. Elle n'est pas électriquement neutre car elle possède un proton de plus que d'électrons.
3. Une particule chargée est appelée un **ion**. Cette particule est plus précisément un **cation**.

🎯 **Application 8.** Comparons les deux masses :

$$\frac{m_n}{m_e} = \frac{1{,}67 \times 10^{-27}}{9{,}1 \times 10^{-31}} \simeq 1{,}8 \times 10^{3}.$$

Un électron est donc environ **1 800 fois plus léger** qu'un nucléon. La masse des électrons peut être **négligée** devant celle du noyau.

🎯 **Application 9.** Pour l'atome d'oxygène, $A = 16$:

$$m_{\mathrm{O}} = A\, m_n = 16 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 2{,}67 \times 10^{-26}\ \mathrm{kg}.$$

🎯 **Application 10.** Comparons les diamètres :

$$\frac{d_{\text{atome}}}{d_{\text{noyau}}} = \frac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^{5}.$$

L'atome est environ **100 000 fois plus grand** que son noyau. Sa structure est essentiellement constituée de vide : elle est **lacunaire**.

🎯 **Application 11.** Nombre d'électrons de valence :

Atome	Électrons de valence
Li	1
C	4
O	6
Cl	7
Si	4

🎯 **Application 12.** Le fluor possède 9 électrons. Sa configuration électronique est :

$$\boxed{\mathrm{F}\ :\ 1s^2\,2s^2\,2p^5}$$

Sa couche de valence est la couche $n = 2$, qui contient :

$$2 + 5 = 7 \text{ électrons de valence.}$$

🎯 **Application 13.** Configurations électroniques et électrons de valence :

Élément	Configuration électronique	Électrons de valence
Li	$1s^2\,2s^1$	1
C	$1s^2\,2s^2\,2p^2$	4
O	$1s^2\,2s^2\,2p^4$	6
Cl	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$	7
Si	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^2$	4
Ne	$1s^2\,2s^2\,2p^6$	8
Mg	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$	2

🎯 **Application 14.**

- Sodium :
$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1.$$
Couche de valence $n = 3$, donc période 3.
- Carbone :
$$1s^2\,2s^2\,2p^2.$$
Couche de valence $n = 2$, donc période 2.
- Chlore :
$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5.$$
Couche de valence $n = 3$, donc période 3.

🎯 **Application 15.**

- L'oxygène possède 6 électrons de valence : il appartient à la colonne 16.
- Le soufre possède 6 électrons de valence : il appartient également à la colonne 16.
- Le sodium possède 1 électron de valence : il appartient à la colonne 1.

L'oxygène et le soufre appartiennent donc à la même colonne du tableau périodique.

🎯 **Application 16.**

	Élément	Période	Colonne	Bloc
a.	Lithium Li	2	1	s
b.	Azote N	2	15	p
c.	Phosphore P	3	15	p
d.	Argon Ar	3	18	p
e.	Chlore Cl	3	17	p
f.	Sodium Na	3	1	s

Correction des exercices

✏️ **Exercice 1.** Le tableau à trous

Configuration électronique	Z	Électrons de valence	Bloc	Période	Colonne	Élément
$1s^2\,2s^2\,2p^6$	10	8	p	2	18	Ne
$1s^2\,2s^2\,2p^5$	9	7	p	2	17	F
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$	18	8	p	3	18	Ar
$1s^2\,2s^2\,2p^1$	5	3	p	2	13	B
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$	17	7	p	3	17	Cl
$1s^2\,2s^1$	3	1	s	2	1	Li

Les gaz nobles sont le **néon** et l'**argon**. Le fluor et le chlore appartiennent à la même famille : celle des halogènes.

✏️ **Exercice 2.** À la recherche de l'élément X

a. L'atome possède :
$$2 + 2 + 4 = 8 \text{ électrons.}$$

b. Pour un atome neutre :
$$Z = 8.$$
Le noyau possède autant de neutrons que de protons, donc :
$$N = 8 \qquad \text{et} \qquad A = Z + N = 16.$$
Son écriture conventionnelle est :
$$\boxed{{}^{16}_{8}\mathrm{O}}$$

c. Sa couche de valence est la couche $n = 2$: il appartient à la période 2. Il possède 6 électrons de valence : il appartient à la colonne 16. Sa dernière sous-couche occupée est $2p$: il appartient au bloc p.

d. L'élément est l'**oxygène**, de symbole O. Son noyau s'écrit :
$${}^{16}_{8}\mathrm{O}.$$

✏️ **Exercice 3.** Le béryllium

a. Le béryllium possède 4 électrons :
$$\text{Be :} \quad 1s^2\,2s^2.$$

b. Il appartient à la période 2, à la colonne 2 et au bloc s.

c. Il possède 2 électrons de valence.

d. Comparons les rayons :

$$\frac{r_{\text{atome}}}{r_{\text{noyau}}} = \frac{1{,}1 \times 10^{-10}}{2{,}5 \times 10^{-15}} = 4{,}4 \times 10^{4}.$$

Le rayon de l'atome est environ 44 000 fois plus grand que celui de son noyau. L'atome possède donc une structure lacunaire.

e. Le béryllium possède un nombre de masse $A = 9$. Sa masse vaut :

$$m_{\text{Be}} = A \times m_n = 9 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 1{,}50 \times 10^{-26}\,\text{kg}.$$

✏️ **Exercice 4.** Le soufre

a. Le noyau $^{32}_{16}\text{S}$ contient : $Z = 16$ protons

$$\text{et} \quad N = A - Z = 32 - 16 = 16 \text{ neutrons.}$$

b. Sa masse est :

$$m_{\text{S}} = 32 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 5{,}34 \times 10^{-26}\,\text{kg}.$$

c. La couche de valence contient :

$$2 + 4 = 6 \text{ électrons.}$$

d. La couche de valence est la couche $n = 3$: le soufre appartient à la période 3. Avec 6 électrons de valence, il appartient à la colonne 16. La dernière sous-couche occupée est $3p$: il appartient au bloc p.

✏️ **Exercice 5.** Le tableau à trous

Atome	**Argon**	**Mercure**	**Cobalt**
Écriture conventionnelle	$^{40}_{18}\text{Ar}$	$^{202}_{80}\text{Hg}$	$^{59}_{27}\text{Co}$
Nombre de protons	18	80	27
Nombre de neutrons	22	122	32
Masse	$6{,}68 \times 10^{-26}\,\text{kg}$	$3{,}37 \times 10^{-25}\,\text{kg}$	$9{,}85 \times 10^{-26}\,\text{kg}$

✏️ **Exercice 6.** L'hydrogène et ses isotopes

1. L'hydrogène appartient à la période 1, à la colonne 1 et au bloc s.
2. Son noyau contient un proton et aucun neutron :

$$\boxed{^{1}_{1}\text{H}}$$

3. Le diamètre de l'atome vaut :

$$d_{\text{atome}} = 2r = 2 \times 0{,}053\,\text{nm} = 1{,}06 \times 10^{-10}\,\text{m}.$$

Ainsi :

$$\frac{d_{\text{atome}}}{d_{\text{noyau}}} = \frac{1{,}06 \times 10^{-10}}{1{,}7 \times 10^{-15}} \simeq 6{,}2 \times 10^{4}.$$

L'atome est environ 62 000 fois plus grand que son noyau. Sa structure est donc essentiellement constituée de vide.

4.(a) Le noyau de deutérium $^{2}_{1}\text{H}$ contient un proton et un neutron.

(b) Pour le tritium :

$$A \simeq \frac{m_{\text{tritium}}}{m_n} = \frac{5{,}01 \times 10^{-27}}{1{,}67 \times 10^{-27}} = 3.$$

Son écriture conventionnelle est :

$$\boxed{^{3}_{1}\text{H}}$$

(c) Le noyau de tritium possède :

$$Z = 1, \qquad A = 3, \qquad N = A - Z = 2.$$

Il contient donc un proton et deux neutrons.

(d) Des noyaux isotopes possèdent le même nombre de protons, donc le même numéro atomique Z, mais des nombres de neutrons différents. Ils ont donc des nombres de masse A différents.